

P134

La protección de la información en los sistemas informáticos

The Protection of Information in Computer Systems

Jerome H. Saltzer, Michael D. Schroeder · 1975 · Proceedings of the IEEE, 63(9), 1278–1308

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-18.

P134 — La protección de la información

Ruta de agentes operativos · La misma política escrita, dos valores por defecto: 11 recursos accesibles o 35. Lo que cambia es qué pasa con lo que nadie listó.

Nivel: L1 · **Motor:** minimo_privilegio · **Notebook:** P134_minimo_privilegio.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The Protection of Information in Computer Systems</i>
Autoría	Jerome H. Saltzer, Michael D. Schroeder
Año	1975
Venue	Proceedings of the IEEE, 63(9), 1278–1308
Fuente primaria	doi:10.1109/PROC.1975.9939
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-18

2. Problema anterior

A mediados de los setenta, los sistemas compartidos daban acceso amplio por comodidad y cada mecanismo de protección se diseñaba a medida, sin criterios explícitos.

El resultado era que **no había forma de juzgar si un diseño era defendible**. Dos ingenieros podían discrepar sobre unos permisos sin ningún lenguaje común para argumentar, y las decisiones se tomaban por costumbre o por lo que resultara cómodo de implementar.

Y hay una asimetría que nadie había nombrado: el error de omisión —olvidarse de listar algo— tiene consecuencias opuestas según cómo esté configurado el sistema.

3. Propuesta

Ocho principios de diseño, enunciados para poder discutirlos:

1. **Economía de mecanismo** — el diseño más simple que funcione.
2. **Valores por defecto a prueba de fallos** — denegar salvo permiso explícito.
3. **Mediación completa** — comprobar **cada** acceso, no solo el primero.
4. **Diseño abierto** — la seguridad no depende de que el diseño sea secreto.
5. **Separación de privilegio** — dos condiciones mejor que una.
6. **Mínimo privilegio** — lo justo para la tarea, ni un permiso más.

- 7. **Mecanismo mínimo compartido** — cuanto menos se comparta, menos se filtra.
- 8. **Aceptabilidad psicológica** — si estorba, la gente lo rodea.

Los dos primeros gobiernan al resto, y el octavo es el que más despliegues hunde.

4. Intuición sin fórmulas

Las llaves de un edificio. Puedes dar a cada persona una llave maestra —cómodo— o la llave de las puertas que necesita. Con la maestra, cualquier llave perdida abre el edificio entero.

Y hay una decisión previa: si aparece una puerta nueva que nadie asignó, ¿queda abierta o cerrada? Esa decisión no está en ninguna lista de permisos y determina qué pasa con todo lo que se olvidó.

Dónde deja de funcionar la analogía: una llave física se pierde y se sabe. Una credencial copiada sigue funcionando sin que nadie note nada, y por eso el octavo principio y la mediación completa importan más aquí que en un edificio.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: son principios de diseño. Lo que sí se puede medir es su efecto.

La miniatura usa 40 recursos, de los que la tarea necesita **6**, con una política escrita a mano:

Valor por defecto	Accesibles	Exceso sobre lo necesario
denegar salvo permiso	11	5
permitir salvo denegación	35	29

5,8× más superficie por una sola decisión, con exactamente la misma política escrita.

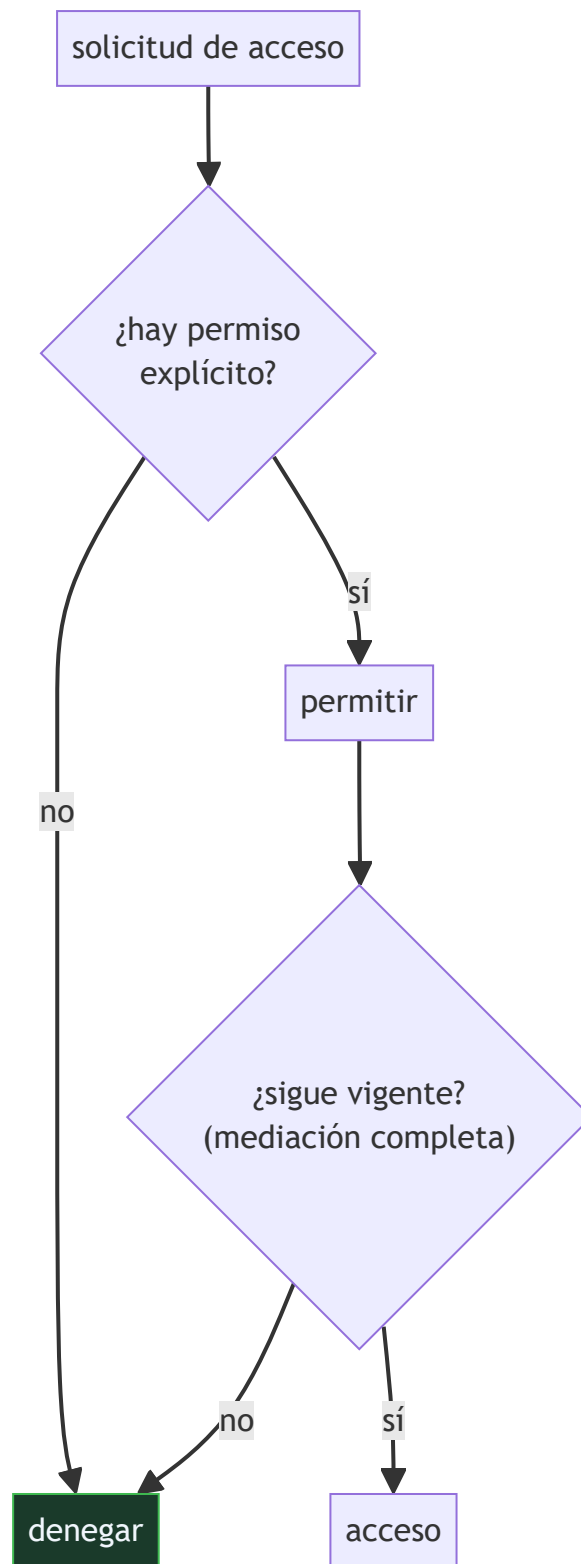
Mínimo privilegio. Un token de sesión para 12 tareas expone **23** recursos todo el rato; uno por tarea, **3,0** de media y solo mientras dura la tarea.

Mediación completa. Si el permiso se revoca en el paso 4 de 10, comprobar solo al principio sirve **10** accesos y comprobar cada uno sirve **4**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	el mismo hábito aplicado a permisos: qué hay que comprobar antes de aceptar que una configuración es segura

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Que los principios se enuncian **para poder discutirlos**, no como reglas mecánicas. El artículo reconoce que a veces entran en conflicto entre sí.
- El octavo, **aceptabilidad psicológica**, que es el más olvidado y el que más sistemas hunde: una política que estorba se rodea, y entonces protege menos que una laxa que se respeta.

- La distinción entre **listas de control de acceso** y **capacidades**, con sus compromisos. Sigue siendo la discusión de fondo en el diseño de permisos.
- La sección de **canales encubiertos**, que anticipa problemas que tardarían décadas en volverse urgentes.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de revisión y sistematización: recoge la práctica de la época, la ordena y extrae principios. No hay experimentos.

Su autoridad viene de haber resistido cincuenta años. Los principios se siguen citando literalmente en normativa y en arquitecturas contemporáneas, lo cual es una forma de validación difícil de igualar.

La miniatura mide el efecto de tres de ellos con recursos y políticas sintéticos. Lo que no modela es el problema difícil de verdad: **saber qué necesita realmente una tarea**.

9. Impacto

- Es el artículo fundacional de la seguridad de sistemas, y sus principios están incorporados en normativa —desde criterios de evaluación hasta el RGPD— y en cualquier guía de diseño seria.
- La **confianza cero** (NIST SP 800-207) es esencialmente el principio de mediación completa llevado a la arquitectura de red.
- El **mínimo privilegio** es el criterio con el que se diseñan los permisos de una aplicación móvil, de un contenedor y de un token de API.
- Y en sistemas de agentes vuelve a ser urgente: un agente con acceso a herramientas es exactamente el caso que estos principios describen — un proceso que actúa en tu nombre con permisos que alguien le concedió sin pensar demasiado.

10. Limitaciones

1. **No dice cómo determinar el mínimo privilegio.** Saber qué necesita una tarea es el trabajo difícil, y el artículo no lo aborda.
2. **Los principios pueden entrar en conflicto:** economía de mecanismo contra separación de privilegio, o mínimo privilegio contra aceptabilidad psicológica.
3. **Es de 1975:** no cubre sistemas distribuidos, nube, ni delegación entre servicios.
4. **La aceptabilidad psicológica se enuncia pero no se opera.** Cómo hacer usable una política estricta sigue siendo un problema abierto.
5. **No hay métricas.** Los principios se aplican con criterio, y eso deja mucho margen para justificar casi cualquier cosa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Lo importante es la lista de permisos»	Lo importante es el valor por defecto: decide qué pasa con todo lo que la lista no menciona. En la miniatura, 11 recursos accesibles frente a 35 con la misma lista.
«Si el agente tiene los permisos justos, está bien diseñado»	También importa cuánto duran. Un token de sesión expone 23 recursos todo el rato; uno por tarea, 3,0 de media.
«Basta con comprobar la autorización al empezar»	Eso es lo contrario de mediación completa. Si el permiso se revoca a mitad, comprobar solo al principio sirve los 10 accesos igualmente.
«Una política más estricta siempre protege más»	El octavo principio dice lo contrario: si estorba, se rodea. Una política laxa que se respeta puede proteger más que una estricta que todos evitan.
«Es un artículo histórico sin aplicación actual»	La confianza cero es mediación completa, y los permisos de un agente con herramientas son exactamente el caso que describe.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Lampson (1974)** — matrices de control de acceso, el modelo formal subyacente.
doi:10.1145/775265.775268
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el mismo momento del campo, con la informática buscando sus principios.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P139 Niveles de automatización (2000)** — la otra mitad: no qué puede hacer el sistema, sino cuánto le dejamos decidir.
- **NIST SP 800-207 (2020)** — arquitectura de confianza cero: mediación completa a escala de red.
doi:10.6028/NIST.SP.800-207
- **P143 Privacidad diferencial (2006)** — proteger los datos cuando el acceso ya está concedido.

14. Notebook asociado

P134_minimo_privilegio.ipynb

Qué implementa: el alcance de una misma política bajo los dos valores por defecto, la exposición de un token de sesión frente a uno por tarea, y qué ocurre al revocar un permiso según se medie cada acceso o solo el primero.

Qué NO implementa: los recursos y la política son sintéticos. Lo difícil en un sistema real es descubrir qué necesita de verdad una tarea, y eso no se modela.

```
ai-evolution paper-lab P134 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los ocho principios.
Explicar	Explica la diferencia entre denegar y permitir por defecto.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el alcance de cada configuración.
Analizar	Analiza por qué la mediación completa importa con permisos revocables.
Evaluar	«Nuestro agente solo tiene los permisos que necesita». Evalúa qué falta comprobar.
Crear	Enumera los permisos que tiene un agente tuyo y los que usa en una jornada. La diferencia es su radio de daño evitable.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es el principio de valores por defecto a prueba de fallos?
2. ¿Qué decide realmente el valor por defecto?
3. ¿Qué es el mínimo privilegio?
4. ¿Qué añade la mediación completa?
5. ¿Por qué importa la aceptabilidad psicológica?
6. ¿Qué no resuelve el artículo?
7. ¿Qué relación tiene con la confianza cero?

17. Respuestas esperadas

1. Denegar salvo que exista un permiso explícito. La ausencia de decisión se resuelve del lado seguro.
2. Qué pasa con todo lo que la política no menciona. En la miniatura, 11 recursos accesibles frente a 35 con exactamente la misma lista escrita.
3. Conceder lo justo para la tarea y ni un permiso más, durante el menor tiempo posible. Lo que se mide es el radio de daño de una credencial filtrada.
4. Comprobar cada acceso en lugar de solo el primero. Sin eso, una autorización revocada sigue sirviendo hasta que la sesión termine.
5. Porque una política que estorba se rodea. Un mecanismo estricto que todos evitan protege menos que uno laxo que se respeta.
6. Cómo determinar qué necesita realmente una tarea. Enuncia el principio y deja el descubrimiento, que es el trabajo difícil, sin abordar.
7. La confianza cero es, en esencia, mediación completa llevada a la arquitectura de red: no hay perímetro de confianza, se verifica cada petición.

18. Fuentes primarias

- Saltzer, J. H. y Schroeder, M. D. (1975). *The Protection of Information in Computer Systems*. **Proceedings of the IEEE**, 63(9), 1278–1308. doi:10.1109/PROC.1975.9939 · consultado 2026-08-18.
- Lampson, B. W. (1974). *Protection*. doi:10.1145/775265.775268 · consultado 2026-08-18.
- NIST (2020). *SP 800-207: Zero Trust Architecture*. doi:10.6028/NIST.SP.800-207 · consultado 2026-08-18.



Evaluación — P134 · La protección de la información en los sistemas informáticos

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The Protection of Information in Computer Systems* (1975, Proceedings of the IEEE, 63(9), 1278–1308) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P134_minimo_privilegio.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).